准备工作：连续与一致连续.

- 在一点处连续：

设 f 在 D 上定义，给定 $z_0 \in D$（从而 z_0 是 S 聚点）

对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta_\varepsilon > 0$ s.t. $\forall z \in N(z_0, \delta_\varepsilon) \cap D$，有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

直观上：凡是离 z_0 "足够近"的点 z 的 f 值都很接近 $f(z_0)$

（"足够近"：用邻域半径 δ_ε 刻画；"很接近"：用 ε 刻画）

- 在 D 上连续：即 f 在 $\forall z_0 \in D$ 处连续. 完整地：

设 f 在 D 上定义. 考虑，$\forall z_0 \in D$.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta_{\varepsilon, z_0} > 0$ s.t. $\forall z \in N(z_0, \delta_{\varepsilon, z_0}) \cap D$，有：

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

直观上：对 D 上任何 z_0.

凡是离 z_0 "足够近"的点 z 的 f 值都很接近 $f(z_0)$

（"足够近"：用邻域半径 δ_ε 刻画；"很接近"：用 ε 刻画）

- 闭域 $\bar{G} = G + \partial G$ 上一致连续.

设 f 在 $\bar{G}$ 上定义. 考虑，$\forall z_0 \in \bar{G}$

对 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta_\varepsilon > 0$ s.t. 对 $\forall z \in N(z_0, \delta_\varepsilon) \cap \bar{G}$，都有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

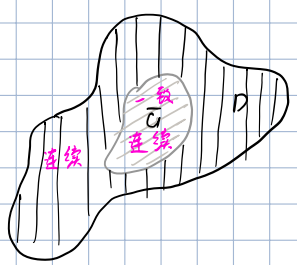
直观上：对任何 $z_0 \in D$

凡是离 z_0 "足够近"的点 z 的 f 值都很接近 $f(z_0)$

用统一的 $\delta\varepsilon$ 刻画　　用 ε 刻画.

[定理]

f 在区域 D 内连续 ⟶ f 在 D 内任一子闭域 $\bar{G}$ 上连续.



不依赖 Green's 公式.

核心思路：

① 用非常多分段的折线逼近曲线.

② 用多项式逼近真实一般解析函数.

} 多项式的闭曲线积分很简单，相应证明来自 Green's 公式.

③ 刻画逼近的误差.

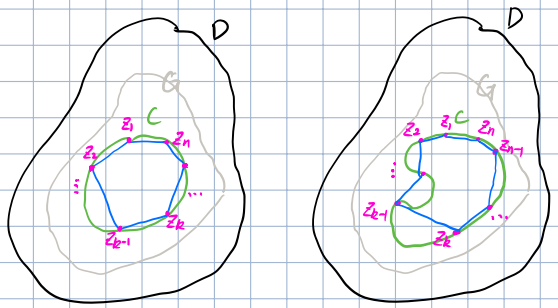
④ 利用积分的线性性与路径可加性　不断简化问题.

曲线 ⟶ 多项式 ⟶ 三角形 ⟶ 无穷小三角形.
(多项式)

证明：

① 取 $\bar{G} \subset D$, s.t. $C \subset \bar{G}$, 并在 C 上取分点 $\{z_i\}_{i=1}^{n}$, 并用折线 $P = P_1 \cup P_2 \cup \cdots \cup P_n$ 连接. 当 n 足够大，可使 $P \subset \bar{G}$ (可在 C 外部)

$\Rightarrow f$ 在 $C, P \subset \bar{G}$ 上一致连续.



② 误差刻画.

分割 C、P

$$\left|\int_C f(z)dz - \int_P f(z)dz\right| = \left|\sum_k \int_{C_k} f(z)dz - \sum_k \int_{P_k} f(z)dz\right| \quad (1)$$

$$= \left|\sum_k \int_{C_k} (f(z) - f(z_k))dz - \sum_k \int_{P_k} (f(z) - f(z_k))dz\right| \quad (2)$$

$-\int_{C_k} f(z_k)dz + \int_{P_k} f(z_k)dz$ 相消抵消

$$\because f(z_k)\int_{C_k} dz = \int_{C_k} f(z_k)dz = \int_{P_k} f(z_k)dz = f(z_k)\int_{P_k} dz = f(z_k)(z_k - z_{k-1})$$

我们希望误差越小越好，相应地，便要分点设置的更密.

要多密呢？

由 f 在 $\bar{C}$ 上的一致连续性：

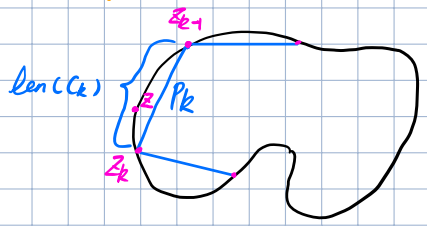
对 $\forall \varepsilon$ $\exists$ 统一的 $\delta \equiv \delta_\varepsilon > 0$ s.t. 对 $\forall z \in N(z_k, \delta)$，有

$$|f(z) - f(z_k)| < \varepsilon \qquad (3).$$

← 将作为分点所需密集度的标准.

取足够密的分点 $\{z_k\}$ s.t.

$$Len(P_k) < Len(C_k) < \delta$$



$\Rightarrow \forall z \in C_k$, $|z - z_k| < Len(C_k) < \delta$

$$\boxed{|f(z) - f(z_k)| < \varepsilon \qquad \forall z \in C_k \quad \forall z \in P_k} \qquad (4).$$

于是，

$$\left|\int_C f(z)dz - \int_P f(z)dz\right|$$

$$= \left|\sum_k \int_{C_k} (f(z) - f(z_k))dz + \sum_k \int_{P_k} (f(z) - f(z_k))dz\right| \quad \leftarrow -\int_{C_k} f(z_k)dz + \int_{P_k} f(z_k)dz$$

$$< \sum_k \int_{C_k} |f(z) - f(z_k)||dz| + \sum_k \int_{P_k} |f(z) - f(z_k)||dz| \quad \leftarrow \text{三角不等式}$$

($|f(z) - f(z_k)| < \varepsilon$；$|f(z) - f(z_k)| < \varepsilon$.)

$$< \varepsilon \sum_k \left(\int_{C_k} |dz| + \int_{P_k} |dz|\right)$$

($\int_{P_k} |dz| < Len(C_k)$)

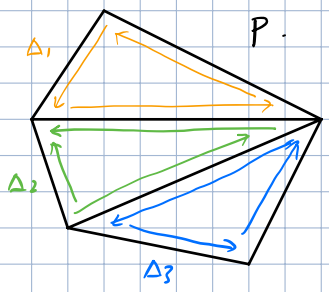
$$< \varepsilon \sum_k 2\,Len(C_k) = 2L(C)\varepsilon.$$

$\Rightarrow$ 曲线积分 $\int_C f(z)$ 可用多边形积分 $\int_P f(z)$

逼近至任意精度 $2\,Len(C)\varepsilon$.

曲线 $\longrightarrow$ 多边形 ✓.

③ P 是多边形



$$\oint_P f(z)dz = \sum_k \oint_{\Delta_k} f(z)dz.$$

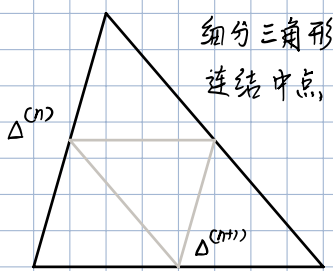
即，闭多边形边界复积分可用三角形边界积分.

构成

多边形 ⟶ 有限三角形.

然而 $\oint_\Delta f(z)dz$ 还是太难.

④ 考虑任一个 Δ 及其上积分.



仔细研究 $I_\Delta = \oint_\Delta f(z)dz \xrightarrow{\text{细分}} \sum_{i=1}^{4} \oint_{\Delta_i} f(z)dz$.

取贡献最大的子三角形，记为 $\Delta^{(1)}$，有：

$$|I_{\Delta^{(1)}}| \geq \frac{1}{4}|I_\Delta| \quad \text{(联系三角不等式)}$$

$$|I_1 + I_2| \leq |I_1| + |I_2| \leq 2\max(|I_1|, |I_2|)$$

再取 $\Delta^{(1)}$ 的分割，得积分贡献最大的 $\Delta^{(2)}$. 以此类推得：

$$\Delta \supset \Delta^{(1)} \supset \Delta^{(2)} \cdots$$

有：

$$|I_{\Delta^{(n)}}| \geq \left(\frac{1}{4}\right)^n |I_\Delta| \quad (*)$$

$\Delta^{(n)}$ 越来越小，并最终 $n \to \infty$. $\Delta^{(n)}$ 收缩为一点，记为 z_0.

显然，$\forall n$ $z_0 \in \Delta^{(n)}$ 的内部，

⑤ $I_{\Delta^{(n)}}$ 的积分区域足够小，$f(z)$ 在其上变化不显著. 可用多项式逼近：

利用 $f(z)$ 在 Δ 中可导，对 $\forall \varepsilon$，可找到足够大的 n（从而 $\Delta^{(n)}$ 足够贴近 z_0）.

s.t. $\forall z \in \Delta^{(n)}$ 内部.

$$|f(z) - (f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0))| \leq \varepsilon |z - z_0|. \quad (**)$$

说明：f 在 Δ 中可导，于是在 z_0 可导，于是

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}=f'(z_0).$$

$\Longleftrightarrow$（极限定义）对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta_\varepsilon>$ s.t. $\forall z\in N(z_0,\delta_\varepsilon)$

$$\left|\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}-f'(z_0)\right|<\varepsilon.$$

$\Longleftrightarrow$

$$|f(z)-f(z_0)-f'(z_0)(z-z_0)|<|z-z_0|\varepsilon.$$

只要 n 足够大，$\Delta^{(n)}$ 便会被 $N(z_0,\delta_\varepsilon)$ 所包含，便有上面结论

多项式围道积分为0：

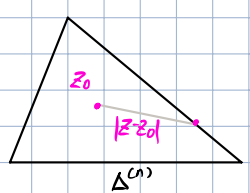
$$\int_{\Delta^{(n)}}[f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0)]dz=0$$

于是，

$$\left|\oint_{\Delta^{(n)}}f(z)dz\right|=\left|\oint_{\Delta^{(n)}}(f(z)-(f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0)))dz\right|$$

$$\leq \oint_{\Delta^{(n)}}\left|f(z)-(f(z_0)+f'(z_0)(z-z_0))\right||dz|$$

$$\overset{(\forall\varepsilon)}{\leq}\varepsilon\int_{\Delta^{(n)}}|z-z_0||dz|<\varepsilon\frac{|\Delta|}{2^n}\cdot\frac{|\Delta|}{2^n}=\frac{\varepsilon|\Delta|^2}{4^n}$$



则 $|\Delta^{(n)}|=(\frac{1}{2})^n|\Delta|>|z-z_0|$

$|z-z_0|<|\Delta^{(n)}|$，$\int_{\Delta^{(n)}}|dz|=|\Delta^{(n)}|$

$$\Longrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n|I_\Delta|\overset{(\forall)}{\leq}|I_{\Delta^{(n)}}|<\varepsilon\frac{|\Delta|^2}{4^n}$$

$$\Longrightarrow I_\Delta<\varepsilon|\Delta|^2$$

$\Longrightarrow$ $\forall$ 三角形 Δ，积分 $I_\Delta=0$.

$\Longrightarrow \forall P \quad \oint_P f(z)dz=0.$

$\Longrightarrow \forall C \quad \oint_C f(z)dz=0$ ✓ 得证